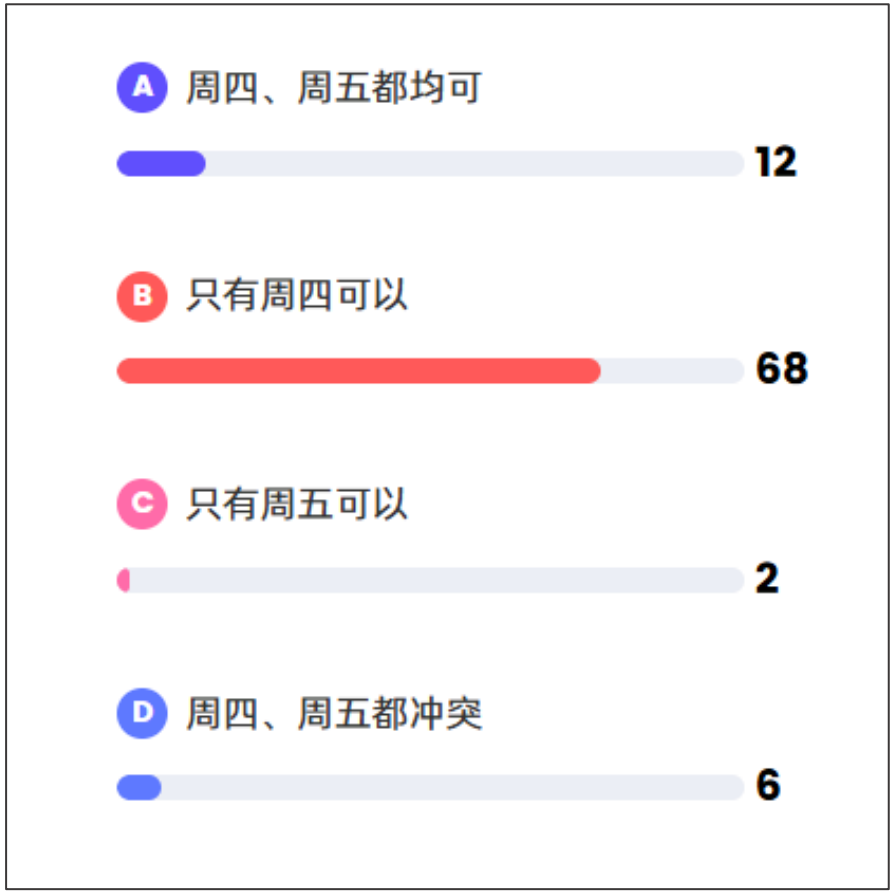
机械波的基本特征、平面简谐波的波函数

2025秋大物问卷 —— 1. 调课问题

必答　单选题

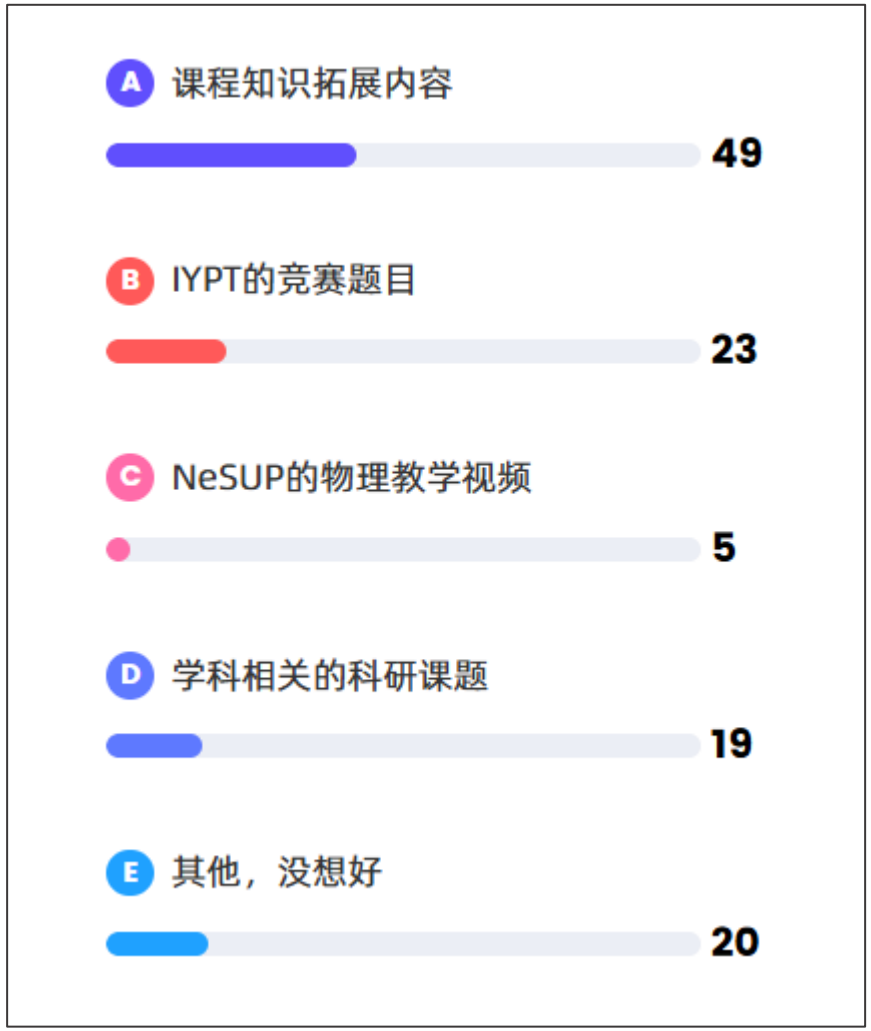
计划将第3周的周四/周五课程停课一次，并在第6周补课，请问第6周的周四/周五下午5-6节是否可以？

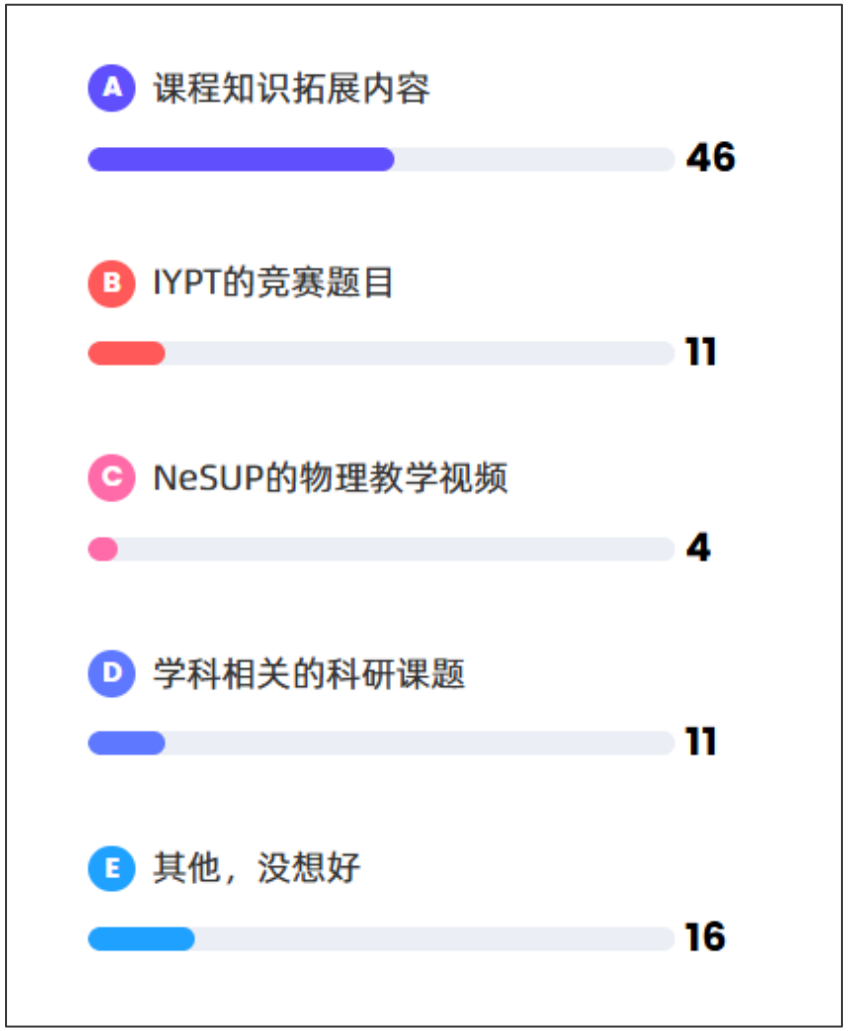


2025秋大物问卷 —— 2. 研究型报告选题

必答 单选题

关于研究型报告，你倾向于哪个选题？





2025秋大物问卷 —— 3. 1 建议和想法

- 多讲考试题目
- 拓展物理和工程结合的事例
- 希望老师可以在课堂内多讲一下真题，有些知识点理解难度大，可以让我们多练几个题熟悉一下
- 课堂和线上相结合，注意做题与知识的配合
- 希望老师能提供一些单元型、模拟型的练习题，考试复习的时候可以多做一些
- 可以多拓展一下课外的知识，很有意思
- 根据老师的网上智慧树和课堂好好学习，定期复习
- 多一些课堂演示，让知识讲解更加生动有趣，ppt和板书搭配让知识更加易懂
- 有一些实验时如果时间和条件允许希望可以在课堂上演示下
- 多一些演示，能发一点题目
- 希望能在每节课之前把当天要讲的ppt提前发到群里
- 弄一下知识点训练题
- 讲课时多来一点例题，加上一点动图，能与学生多一些互动
- 请板书写的清晰点，详细点
- 希望可以讲解一下物理概念的来源和细节
- 提前梳理出知识点思维导图，在看的时候一目了然
- 希望能带我们参加一点比赛之类的

2025秋大物问卷 —— 3. 2 建议和想法

- 增加对实际问题的研究与探讨
- 笔记不知道怎么记，希望老师教学任务不忙的时候聊一聊
- 希望老师以后上课能和最开始一样，把每节课要讲的知识点提前发布到群里，讲完一小节有一个总结。课上讲一些经典例题。
- 目前没有 老师讲的非常好 听起来非常舒服 节奏紧凑 难易程度也可接受 后悔没能早点遇到周老师
- 多讲授知识在生活中的应用
- 老师讲得非常好，没什么建议，感受就是我的物理基础比较薄弱要努力学习
- 目前为止很满意，希望本学期课程圆满结束
- 可以多讲述一点知识理解方面的内容，帮助理解知识的本质，可以结合题目来解决理解较浅层的问题
- 暂时没有建议哈，希望这学期我能够提升一下自己的课堂学习状态
- 课堂上多讲些往年真题来让学生认识到知识点在考题中的考法
- 多讲解一下公式的由来（如何得到的）以及怎么更好的运用
- 我觉得讲的非常不错 整体听的很流畅 老师的公众号内容也很有趣 尤其看到了高四那一篇 感觉认识到了一个不一样的周老师哈哈哈哈
- 希望老师可以多写点板书
- 多一些扩展，增长见识

2025秋大物问卷 —— 4. 与专业的关联

- 简谐运动是机电专业中分析振动、波动及周期性运动的基础物理模型，是理解机电系统中诸多动态现象的核心工具
- 简谐运动在能源动力方面 与动力发动机之间都有很大联系
- 同方向同频率振动合成，在机械结构设计中需要考虑的，设计过程中结构优化 合理控制振动产生的能量并释放等等
- 在燃料加热过程或许会用到微波加热，而微波的传播应该是一种简谐运动，其能量与之挂钩
- 我认为它跟我专业的机械结构和运动部分有所关联，设计机器人的过程中可能涉及到弹簧，如何避免它持续振动是需要思考的。
- 后期学习制作机械设计等需要用
- 光学部分建立在波的基础上，学习简谐运动帮助学习光学，光学又与专业相关
- 可能在叶气轮机的工作会影响空气的震动，在减噪这方面有关系
- 能源与电力方面的电压频率有关
- 感觉简谐振动可能与材料的性能有关，可以预测材料性能
- 简谐运动与仪器设计精密度上关联紧密，可以通过设计减少一些振动影响从而保证仪器工作稳定性
- 在实际应用中，材料常处于振动环境。此时需通过简谐振动模型，避免材料共振，否则会因振幅急剧增大导致材料疲劳断裂

2025秋大物问卷 —— 5. 1 你最好奇、且尚无明确答案的问题

- 如果改变物质的原子的简谐振动的相位，物质的性质是否有所变化
- 在具体实际应用中，对简谐运动的运用是加法多还是减法多？是否是简单的加法与减法
- 理想中的简谐振动会永远继续下去，但现实中所有振动最后都会停止。那振动的能量最终具体是怎么被消耗掉的？是变成了热能，那又是怎么精确地、一点一点变成材料内部原子摩擦的热能的？
- 比较好奇超新星爆发形成的空间波能不能有简谐振动的特点
- 简谐运动真简单和谐吗
- 能否在原子、分子层面找到一种天然材料或人工结构，使其原子的热振动完全遵循理想简谐振动模型
- 温度对简谐运动的影响，会不会出现绝对零度时停止振动
- 衍射产生机理与干涉相同吗，是否都是简谐振动的叠加
- 振幅的削弱受什么因素影响，怎么影响
- 能不能对一个点进行多次甚至无限次的振动叠加，会有什么现象
- 在极其精密的仪器中，外界的微小干扰是如何影响简谐振动部件的？
- 拍的能量怎么计算？
- 阻尼振动中的简谐运动判定
- 简谐运动是否和量子纠缠等现象有关
- 简谐运动跟电磁波有什么关系
- 在微观方面比如光波和粒子，所遵循的规律还和宏观的简谐运动一样吗
- 根据相对论，速度会导致时间的变化。光也是一种波，光速如此之快，而光本身就是一种波，我们可不可以说成波导致时间的变化。

2025秋大物问卷 —— 5. 2 你最好奇、且尚无明确答案的问题

- 在实际的材料中，原子或分子的振动往往不是理想的简谐振动，存在各种复杂因素，那么这些复杂因素对材料的性能产生什么影响
- 我们所考的简谐振动合成前提条件很苛刻，同方向同频率，我想知道是否有一种更普遍的方法可以解决大部分实际中可能遇到的简谐振动合成。
- 美国1940年大桥坍塌 到底是由于什么震动叠加造成的
- 阻尼振动几个来回停下，振子停下前的总路程。共振是如何实现的。
- 简谐运动的分解有实际意义吗
- 为什么简谐运动的回复力与位移成正比且相反，是巧合吗
- 类似水波的波，在传递过程中，波能量如何计算，距波中心某距离处的某一质点其能量如何计算
- 简谐振动怎么运用于信息的传播的
- 多方向简谐振动的合成一般怎么合成，且简谐振动在实际生活的具体应用
- 如果是有两个简谐振动既不是垂直也不是同向，而是呈某个夹角，那么它们的合振动应该如何描述
- 简谐运动在自然中有什么应用，为什么没有人为干扰物质会选择简谐运动
- 不同物体的固有频率怎么求得
- 对弦论比较好奇 所以想问一下简谐运动和超弦理论的相关性
- 波在传播过程中能量是如何散失的
- 在三维中如何叠加
- 如果不同方向的简谐振动能够合成吗，能够写出一个类似简谐振动的解析式的式子吗

2025秋大物问卷 —— 5. 3 你最好奇、且尚无明确答案的问题

- 是否存在多维振动
- 为什么在实际系统中理想的简谐振动很难出现？ • 阻尼和外力的加入会如何改变简谐振动的性质？ • 是否可以通过简谐振动的理论去预测和控制复杂的非线性振动系统？ • 在工程应用中，如何有效避免或利用简谐振动引起的共振现象？
- 学简谐运动对我将来就业有什么帮助
- 能不能实现远距离定向接受声音振动信息，就比如实现在公共场合较远距离定向窃听等
- 横波与竖波能否叠加？合成
- 在微观世界 简谐运动也满足宏观世界的规律吗
- 微观世界中简谐运动存不存在
- 能否随时控制固有频率
- 从振动方程看，为什么拍的振幅是 2Acos2π(V2-V1)t/2，而不是 2Acos2π(v1+v2)t/2
- 一个由多个固定频率的声音合成的混音怎样将其分离出来
- 在生活上有什么应用，能利用简谐振震动干些啥
- 简谐振动抵消时能量消散到哪了
- 当简谐振动系统处于强引力场（如黑洞附近）中时，周期、振幅等会发生怎样复杂的变化？
- 弹簧振子是简谐运动比较好解释，但为什么很多波也是？
- 波的本质，波到底是什么
- 波从一个介质进入另一个介质后，波的频率和波长等性质会出现变化嘛？会怎么变化？
- 拍为什么叫拍

2025秋大物问卷 —— 6. 与考试有关的问题

- 在期中考试和期末考试中，简谐运动的题目通常如何考察与阻尼振动或受迫振动的结合？有哪些常见的解题技巧和易错点需要特别注意？
- 用旋转矢量发作答时需要画图吗
- 简谐振动在考试中会出什么题型，如果出研究设计开放性题目都会涉及到哪些方面
- 考试会不会有实际的工程应用题呢
- 简谐运动会与其他知识串起来成一道考题吗
- 会有对公式推导类的题目吗，比如融合数学的微分方程求一定的通解
- 老师会考跳跃性很大的创新题型吗
- 我很关心简谐运动在期中与期末考试的考察差异性
- 对概念的考察和计算哪一个会占大头
- 希望知道哪些内容考，哪些内容不考，期中考试的题型，哪部分知识点容易出什么类型的题，如果老师能讲些真题就更好了。
- 考法与分值分布及必需具备的数学物理方法
- 考试里的简谐振动题目，是更偏向考数学计算（解微分方程、算能量），还是更偏向物理概念的理解（比如相位、频率的物理意义）？
- 您懂的 我们对真题感兴趣
- 当然是考试重点呀
- 考点是什么，多讲题，多划重点
- 考试会将理论知识融入到具体场景中吗
- 想学一些往年的易错题，难题
- 重点是能量分析还是运动规律分析
- 诚如老师所言，多讲讲真题吧…

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

“振动与波”模块的网上视频动画资源

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

振动

振动-单摆-孟琴双-王翠

振动-弹簧振子-能量-胡淇玮-王翠

振动-弹簧振子-斜面-胡淇玮-王翠

振动-李萨如图-孟琴双-王翠

振动-扭摆-胡淇玮-王翠

振动-拍-胡淇玮-王翠

振动-水面木块-孟琴双-王翠

振动-同向同频合成-孟琴双-王翠

振动-相图-孟琴双-王翠

振动-相位差-孟琴双-王翠

振动-旋转矢量xt-孟琴双-王翠

振动-旋转矢量-孟琴双-王翠

振动-阻尼振动-孟琴双-王翠

波动

波动-纵波-动能-势能-2-周可雅-王翠

波动-纵波-动能-势能-1-周可雅-王翠

波动-纵波-动力学方程-周可雅-王翠

波动-驻波-纵波-动能-势能-周可雅-王翠

波动-驻波-横波-旋转矢量-孟琴双-王翠

波动-驻波-横波-动能-势能-孟琴双-王翠

波动-位移-速度-加速度-孟琴双-王翠

波动-球面波-波面-孟琴双-王翠

波动-平面波-传播方向-孟琴双-王翠

波动-平面波-波面-胡淇玮-王翠

波动-惠更斯原理-球面波-周可雅-王翠

波动-惠更斯原理-平面波-周可雅-王翠

波动-惠更斯原理-波的反射-折射-周可雅-王翠

波动-横波-纵波-胡淇玮-王翠

波动-横波-动能-势能-2-孟琴双-王翠

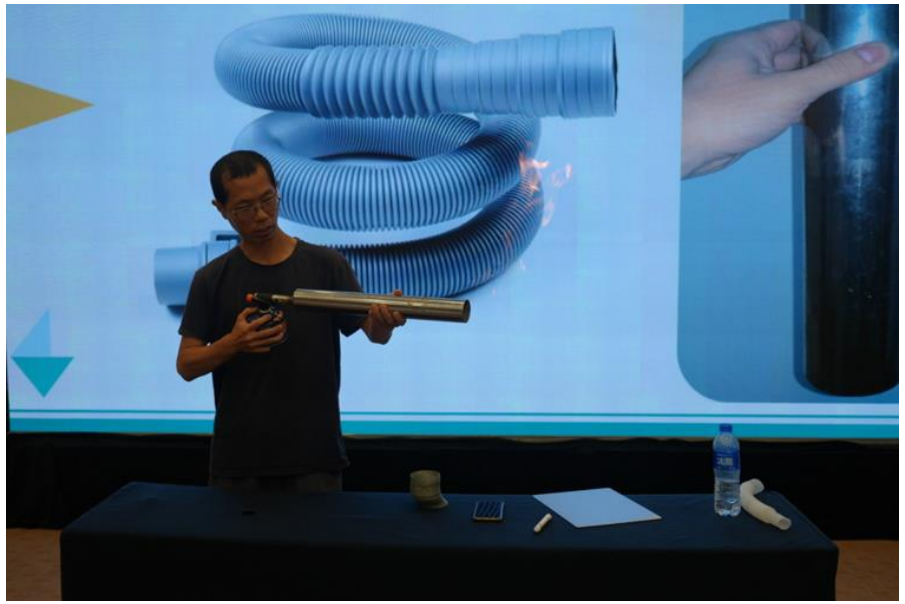
波动-横波-动能-势能-1-孟琴双-王翠

波动-横波-动力学方程-孟琴双-王翠

波动-干涉-圆环-胡淇玮-王翠

波动-干涉-斜线-胡淇玮-王翠

波动-干涉-1维-胡淇玮-王翠



问题： 如何定量的描述机械振动在媒质中的传播?

1.机械波

机械振动在弹性介质中的传播过程.

2.机械波产生的条件

波源： 被传播的机械振动。

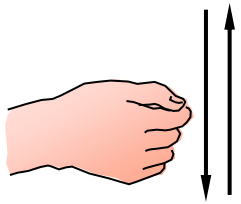
弹性媒质：任意质点离开平衡位置会受到弹性力作用。

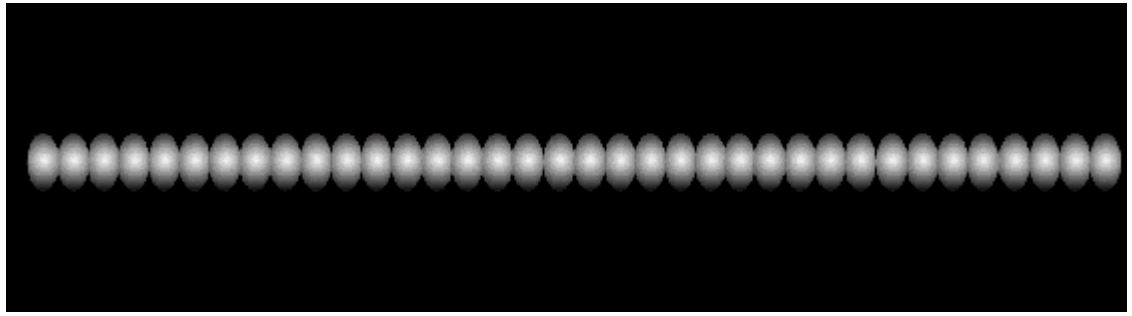
- 在波源发生振动后，由于弹性力作用，会带动邻近的质点也以同样的频率振动，把振动传播出去。

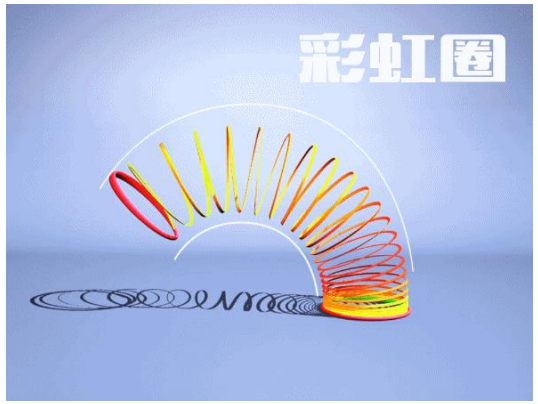
- 机械波是机械振动状态的传播，而非物质随波作定向移动。

3.机械波的分类

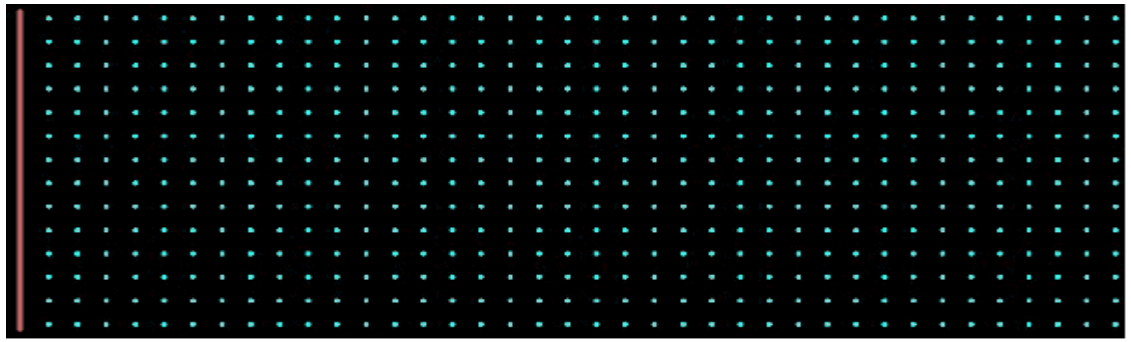
- **横波：** 质点的振动方向与波的传播方向垂直

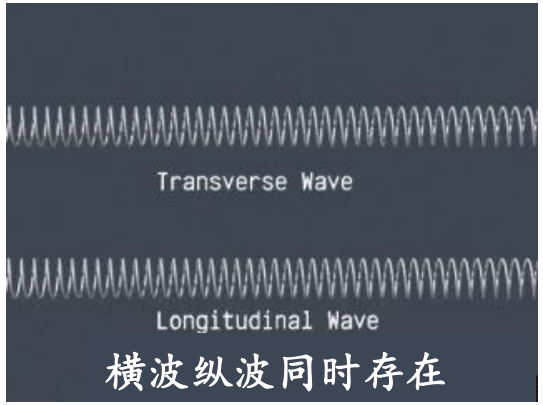






- **纵波：** 质点的振动方向与波的传播方向平行





- **以横波为例**

- 当第1个质点振动1个周期后，它的最初的振动相位传播到第13个质点.
- 即，第1个质点领先第13点2π相位。

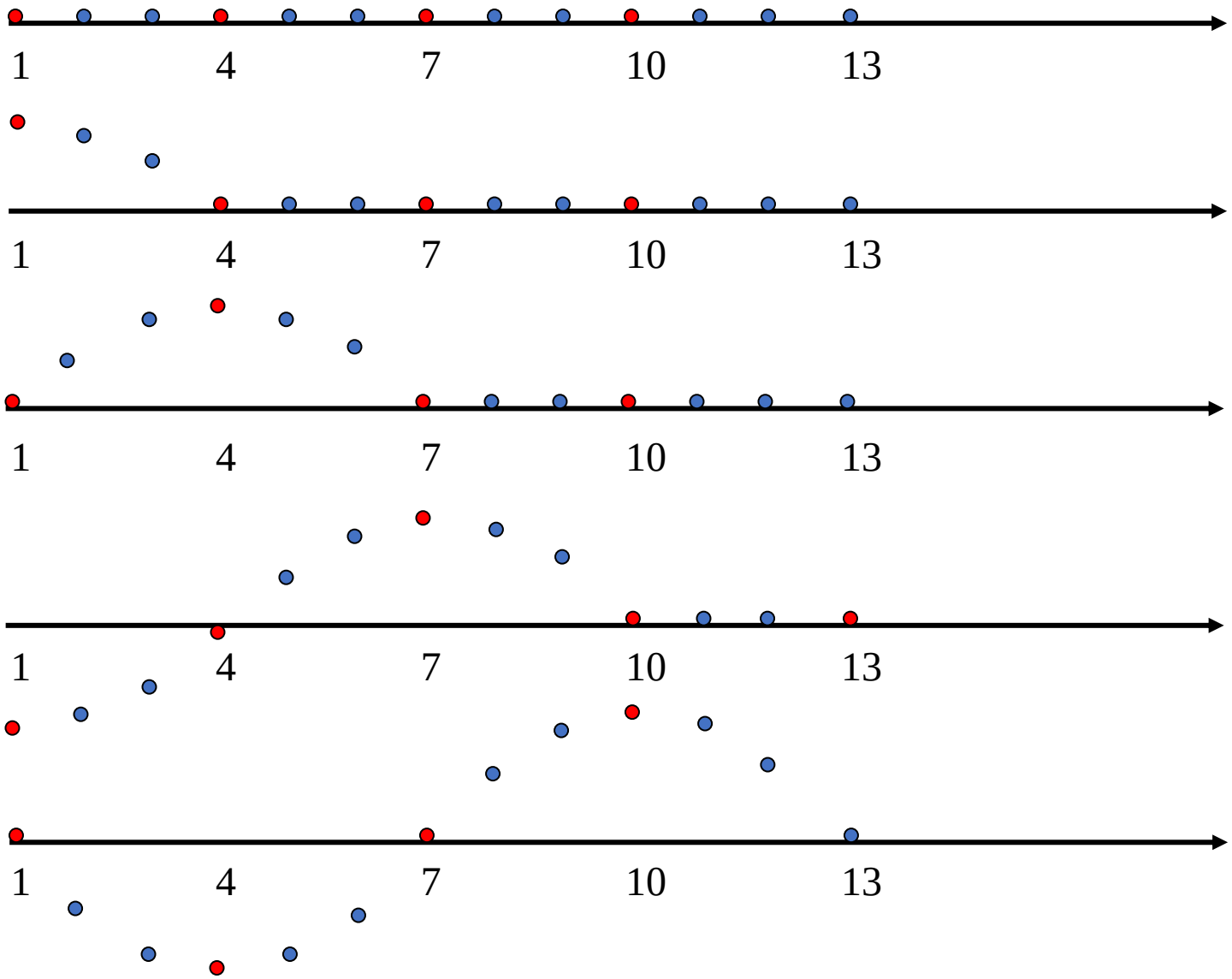
$t=0$

$t=\frac{T}{4}$

$t=\frac{T}{2}$

$t=\frac{3T}{4}$

$t=T$



4. 波的传播特征：

1. 介质中每一质点仅在各自平衡位置附近振动。不随波逐流。

2. 介质中各质点之间沿波传播方向相位依次落后。（这是导出波函数的依据）

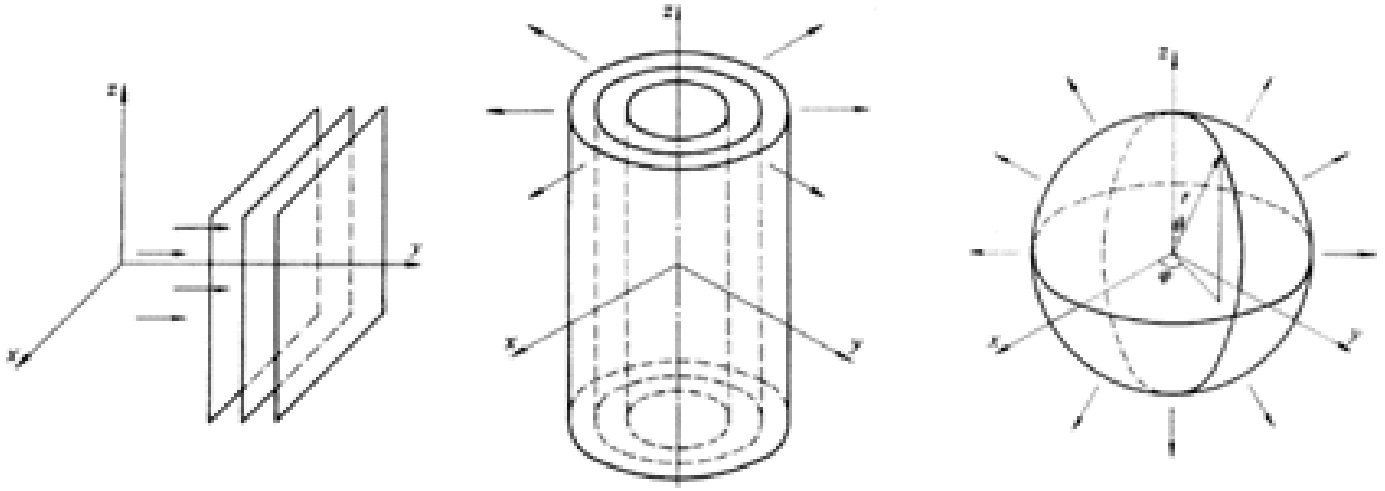
3. 振动周期 = 波动周期。

4. 波不但有时间周期性，还有空间周期性。

5. 波形在传播，能量在传播。

5. 机械波的几何描述：

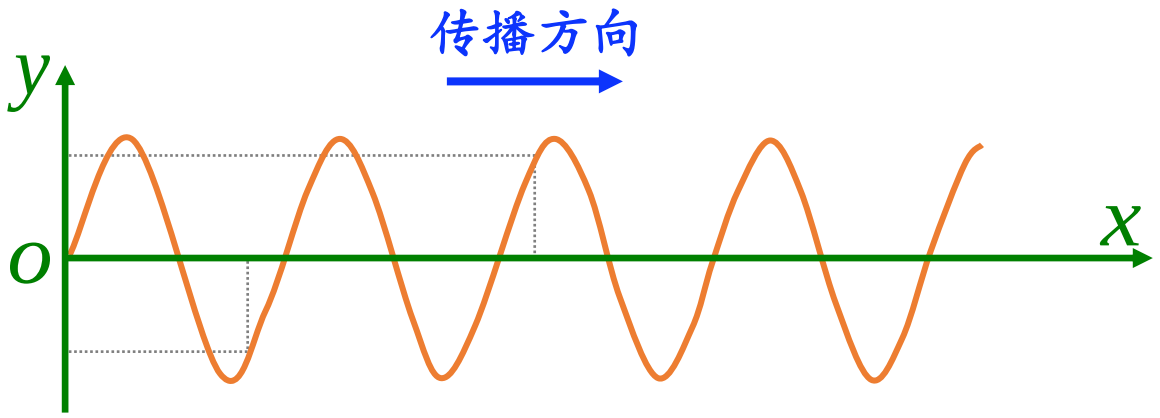
- 波线：表示波的传播方向的射线（波射线）
- 波面：振动相位相同的点构成的面（同相面）
- 波前：某时刻处于最前面的波面（波阵面）



平面波（面源） 柱面波（线源） 球面波（点源）

6. 机械波的波形图：

某时刻各点振动的位移 y (广义：任一物理量)与相应的平衡位置坐标 x 的关系曲线。



——上述波形图既可以表示横波，也可以表示纵波。

1. 平面简谐波：

平面波在传播过程中，波线上的各质点都作同频率同振幅的简谐运动。

2. 波函数（波方程）：

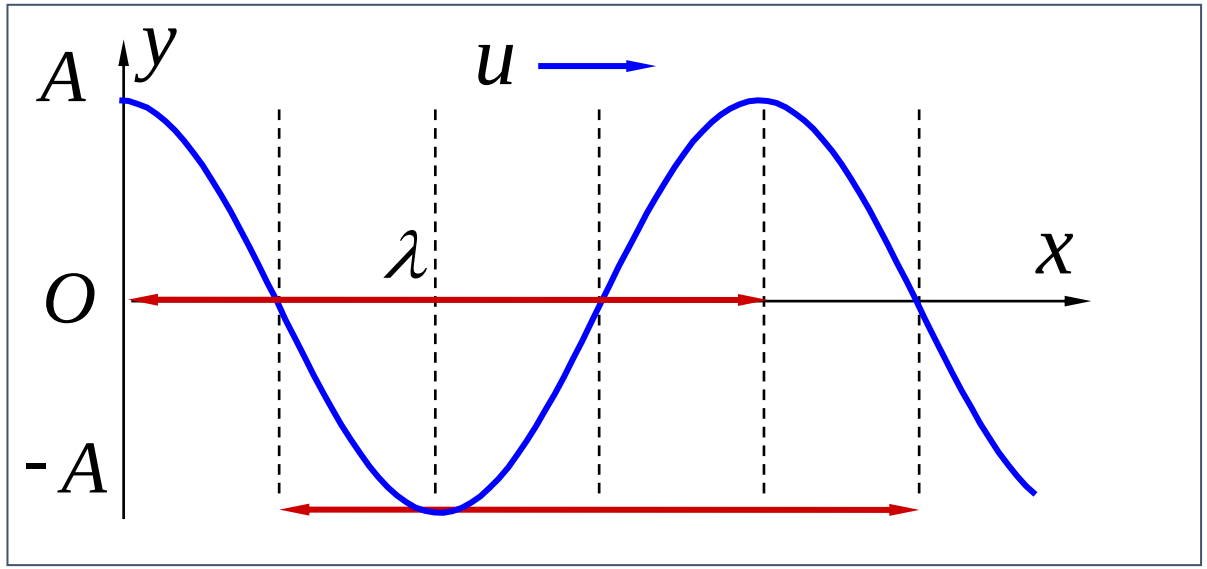
描述波传播到的各点的质点在 t 时刻的振动状态，也叫波动表达式（又称波动方程）。

判定依据：各质点沿波传播方向相位依次落后。

（可从机械波的基本特征总结得出）

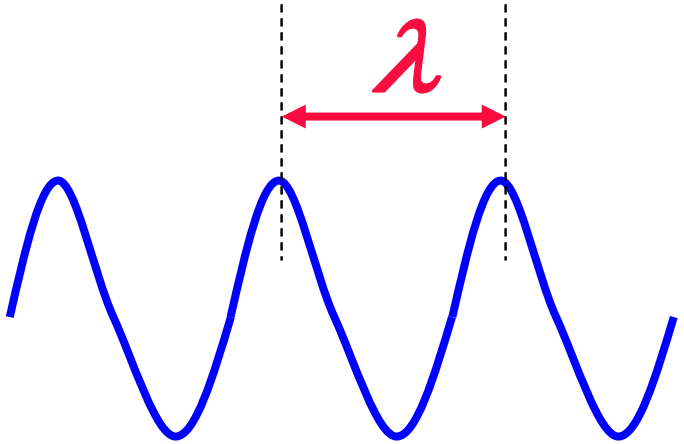
3. 平面简谐波的波长：

波传播方向上相邻两振动状态完全相同的质元间的距离（一完整波的长度）.



3. 平面简谐波的波长：

- 横波：相邻 波峰—波峰 波谷—波谷 的空间距离



- 纵波：相邻 波疏—波疏 波密—波密 的空间距离

从波形图看，对波长 λ 的描述，纵波和横波并无区别。

4. 平面简谐波的周期、频率和波速：

- **周期 T：** 波传过一波长所需的时间，或一完整波通过波线上某点所需的时间.

- **频率 ν：** 单位时间内波向前传播的完整波的数目（1s内向前传播了几个波长）.

- **波速 u：** 波在介质中的传播速度，取决于介质的性质（弹性模量E和密度ρ）.

例如：声波在空气中 $u \sim 340\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

水 中 $u \sim 1500\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

钢铁 中 $u \sim 5000\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

$$T = \lambda / u.$$

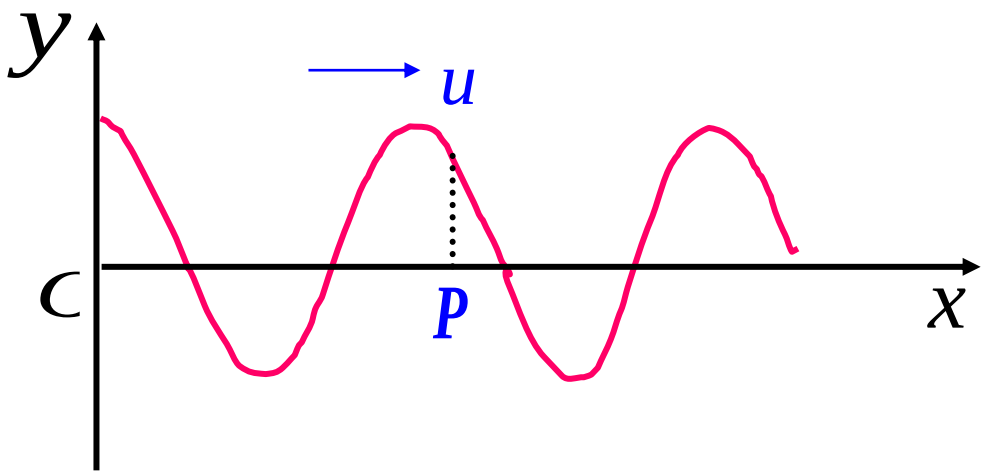
$$\nu = 1/T.$$

周期和频率取决于波源的振动。

$$\lambda = uT.$$

5. 平面简谐波的波函数：

● 如下图：设一维平面简谐波以相速 u 沿 x 轴正向传播，



t 时刻的“波形图”

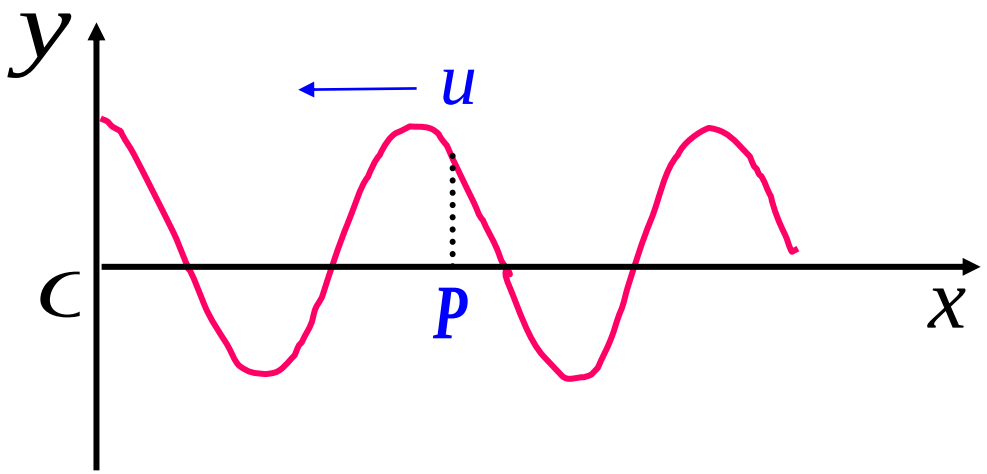
O点$(x=0)$的振动位移为： $y(0,t)=A\cos(\omega t+\varphi_0)$.

P点$(OP=x)$的振动比O点落后的时间为x/u ： (右行波的波函数)

$$\boxed{y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t-x/u\right)+\varphi_0\right].}$$

5. 平面简谐波的波函数：

● 同理，若一维平面简谐波以相速 u 沿 x 轴负向传播，



t 时刻的“波形图”

O点$(x=0)$的振动位移为： $y(0,t)=A\cos(\omega t+\varphi_0)$.

P点$(OP=x)$的振动比O点超前的时间为x/u ： (左行波的波函数)

$$\boxed{y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t+x/u\right)+\varphi_0\right].}$$

5. 平面简谐波的波函数：

O 点 $(x=0)$ 的初相位.

$$y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t\pm x/u\right)+\varphi_0\right].$$

右行波为“－”；左行波为“＋”.

- **其他形式的写法：**

$$y(x,t)=A\cos\left[2\pi\nu\left(t\pm x/u\right)+\varphi_0\right].$$

$$\frac{\nu}{u}=\frac{1}{uT}=\frac{1}{\lambda}$$

$$y(x,t)=A\cos\left[2\pi\left(\nu t\pm\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi_0\right].$$

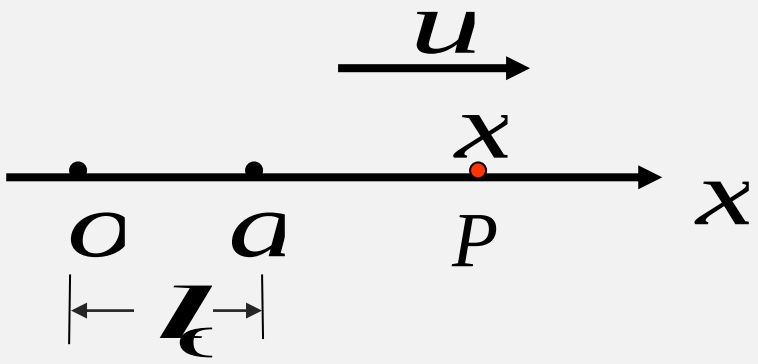
$$\nu=\frac{1}{T}$$

$$y(x,t)=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}\pm\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi_0\right].$$

例. 已知波沿着x轴的正方向传播，波源 a 的振动形式为

$$y = A\cos\left(\omega t + \varphi_0\right)$$

求：波函数的表达式。

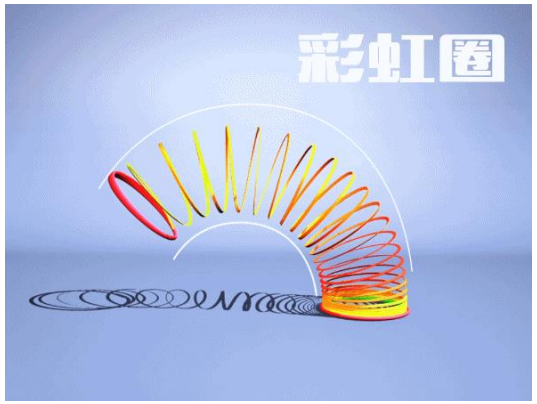


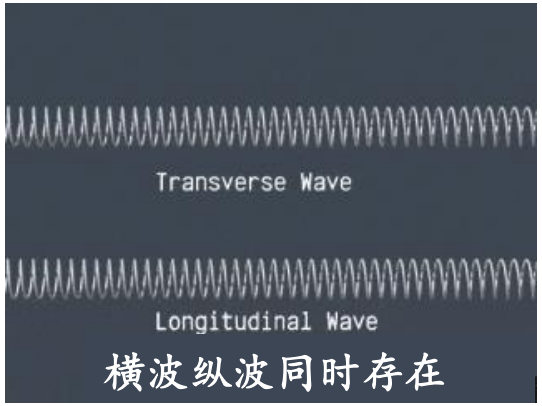
解： P 点相位落后波源 a 的振动相位，落后的时间为：$\dfrac{|\overline{aP}|}{u} = \dfrac{x - l_0}{u}$.

P 点振动可写作：$y = A\cos\left[\omega\left(t - \dfrac{|\overline{aP}|}{u}\right) + \varphi_0\right] = A\cos\left[\omega t + \varphi_0 - \dfrac{\omega}{u}\left(x - l_0\right)\right]$

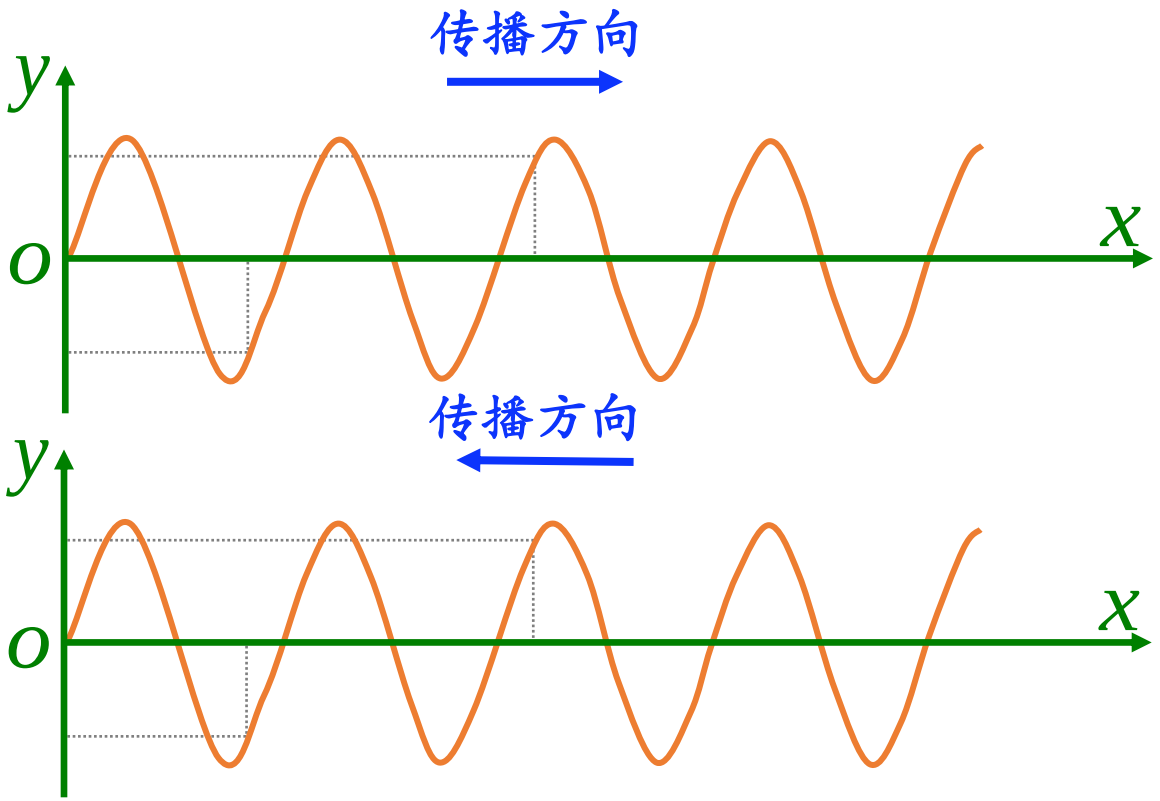
波函数的表达式：$y = A\cos\left[\omega t + \varphi_0 - \dfrac{2\pi}{\lambda}\left(x - l_0\right)\right]$.

$$\boxed{\lambda = uT = \frac{u}{\nu} = \frac{2\pi u}{\omega}}$$





- 波长 λ
- 周期 T
- 频率 ν
- 波速 u



$$y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t\pm x/u\right)+\varphi_0\right].$$

平面简谐波的波函数